# 旅游地社区参与度熵权层次分析评价模型与应用

侯国林，黄震方
(南京师范大学地理科学学院，南京 210046)

**摘要**：建立旅游地社区参与度熵权层次分析评价模型，以周庄、同里、西递、宏村为研究对象，对我国传统村镇旅游地社区参与度进行定量评价。研究表明：(1) 旅游规划与决策参与度是影响传统村镇旅游地社区总体参与度的关键性因素；(2) 西递处于社区高度参与状态，周庄、同里、宏村处于社区中度参与状态，四个旅游地社区参与度由大到小的顺序为：西递＞周庄＞同里＞宏村；(3) 我国传统村镇旅游地居民参与旅游规划与决策的程度偏低，成为影响社区参与度总体得分和社区参与层次的主要原因；(4) 导致社区参与度差异的主要因素为传统村镇旅游地在景区经营管理模式、旅游地社会经济发展阶段、社区旅游制度和政策、社区形态与旅游资源属性上存在差异。

**关 键 词**：熵权法；层次分析法；社区参与度；评价模型；传统村镇旅游地
**文章编号**：1000-0585(2010)10-1802-12

## 1 引言

社区居民是旅游地重要利益群体，社区参与是旅游可持续发展的重要内容和评判依据[1]，东西方对社区参与旅游的研究都经历了从缺失到凸显的过程[2]。1985 年 Murphy 首次将“社区方法”导入旅游研究[3]，20 世纪 90 年代以后，随着可持续旅游和社区发展受到重视，社区参与旅游研究在西方掀起热潮，并在我国逐渐起步[4, 5]。综观国内外社区参与旅游的研究成果，主要集中于社区参与旅游开发的意义和条件、社区参与旅游开发的范围和内容、社区参与旅游开发的机制和模式、社区参与的类型与阶段等方面。

对社区参与旅游的评价，已受到学者的关注。Tosun 通过大量案例研究认为发展中国家社区参与式旅游发展局限于社区咨询和象征式参与这两种形式[6]；罗永常对乡村旅游地社区参与旅游发展现状进行了调查与定性评价[7]；汪芳等运用层次分析法对乡村旅游地社区参与状况进行了定量评价[8]；杨锦玉等对湿地社区参与和湿地生态旅游管理现状进行了定性评价[9]；杨效忠等从家庭和利益视角分析了皖南古村落社区参与度的影响因素和影响机理[10]；郭进辉等以武夷山自然保护区为例，建立了自然保护区生态旅游社区参与效果评价体系[11]。相关成果主要从不同角度以传统的定性、定量方法对社区参与的状况、水平、效果进行了研究，但在判断旅游地社区参与整体状态具有指标意义的社区参与度的宏观系统评价，并通过评价对不同旅游地社区参与状态及其影响因素进行系统性比较分析等

**收稿日期**：2009-11-03；**修订日期**：2010-08-16
**基金项目**：国家自然科学基金 (40971087)
**作者简介**：侯国林 (1975-)，男，江苏如皋人，副教授，博士。研究方向为旅游管理与规划。
E-mail：guolinhou@126.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

方面，相关研究还少见报导。

旅游地社区参与具有层次性和复杂性，本文从构成旅游地社区参与度的要素和影响因子入手，运用层次分析法和熵权法相结合的定量评价方法，建立旅游地社区参与度熵权层次分析评价模型，并以周庄、同里、西递、宏村四大传统村镇旅游地为例进行实证研究，揭示案例地社区参与度的差异及影响因素，并提出相应的对策建议，对促进传统村镇旅游地和谐社区建设和旅游可持续发展具有重要的理论和现实意义。

## 2　旅游地社区参与度熵权层次分析评价模型

### 2.1　社区参与度评价指标体系

社区旅游发展是一个系统工程，社区居民可以参与的范畴广泛，因此社区参与度内涵非常丰富，包括参与的广度、深度、影响力等[10]。对社区参与度进行评价，要充分考虑其层次性和复杂性，建立层次评价模型是较为理想的方法。根据研究目标和研究对象的复杂程度，将旅游地社区参与度评价指标分为三层。最高层即目标层（A），为社区总体参与度；第二层为要素层（B）；第三层为指标层（C）（表 1）。

要素层（B）需要根据社区参与旅游开发的范畴来确定。Tosun 认为社区参与主要体现在参与旅游地的发展决策和参与旅游收益分配两方面[6]；王瑞红等认为，社区居民应参与旅游发展决策、旅游经济活动、旅游资源和环境的保护、旅游知识的教育培训[12]。Pearce 等认为社区参与旅游发展是指在旅游的决策、开发、规划、管理、监督等旅游发展过程中，充分考虑社区的意见和需要，并将其作为开发主体和参与主体[13]等。综合文献资料，结合我国旅游地社区参与的实际，评价的要素层（B）可以设定为旅游规划与决策参与度（B1）、旅游经营管理参与度（B2）、旅游资源环境保护与宣传教育参与度（B3）、旅游收益分配参与度（B4）四个因子。

指标层（C）的指标选择力求全面反映要素层的内容、特征和属性，做到全面性、可比性、科学性、独立性。社区参与旅游规划与决策包括授权居民自行决定旅游发展目标，倾听居民对发展旅游的希望和看法，从社区的评估，到规划和推动，再到全程的监督[14]，在旅游发展决策中，社区居民是否拥有有效参与渠道和参与机制直接关系到社区参与的深度和效果。因此可以从规划决策参与的组织制度化程度和居民覆盖度、社区对旅游发展监督的参与程度、社区意见的吸纳程度四个指标来测量。社区参与旅游经营管理主要体现社区对旅游经营管理权的参与、居民的旅游就业机会和就业层次等方面；社区参与资源环境保护与宣传教育从社会和环境角度体现社区的作用和价值，主要表现为居民对旅游资源的共同管理、对旅游环境建设、宣传教育、旅游培训的参与；社区参与旅游收益的分配是社区参与的目的，从总体上看，社区旅游收益应大部分截留于社区，服务于社区建设；另外，居民是社区的主人，应参与旅游收益的分配，尤其是对未直接涉足旅游业及受旅游业影响较大的居民，通过集体基金补偿、利益二次分配等形式保障他们也能分享旅游收益[15]，体现旅游收益分配的公平性。因此，社区参与旅游收益的程度可以通过旅游收入社区截留比重、居民家庭旅游收入占其总收入的比重、居民参与旅游收益分红的程度、旅游收益对社区基础设施与公共福利的贡献度四个指标来测量。其中，旅游收入社区截留部分包括直接分配给社区集体和居民的旅游收入部分、景区经营公司用于文物保护和环境建设的旅游收入以及上缴后又返还给社区的旅游收入。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w

表 1 旅游地社区参与度评价指标体系

Tab. 1 Evaluation index of community participation

| 目标层（A） | 要素层（B） | 指标层（C） |
|---|---|---|
| 社区参与度 | 旅游规划与决策参与度（B1） | 规划决策参与的组织制度化程度（C11）；参与规划决策的居民覆盖广度（C12）；社区对旅游发展监督的参与程度（C13）；社区意见的吸纳程度（C14） |
| | 旅游经营管理参与度（B2） | 景区经营权的社区控制程度（C21）；景区员工社区化的比重（C22）；社区居民旅游就业率（C23）；旅游经营户占社区总户数的比重（C24） |
| | 旅游资源环境保护与宣传教育参与度（B3） | 旅游资源社区共管程度（C31）；居民参与旅游环境保护与建设的程度（C32）；居民参与旅游宣传教育的程度（C33）；社区居民接受旅游培训的程度（C34） |
| | 旅游收益分配参与度（B4） | 旅游收入社区截留比重（C41）；居民家庭旅游收入占其总收入的比重（C42）；居民参与旅游收益分红的程度（C43）；旅游收益对社区基础设施与公共福利的贡献度（C44） |

## 2.2 熵权层次分析评价模型

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）是常用的主观模糊评价方法，其基本思想是将组成复杂问题的多个元素权重的整体判断转变为对这些元素进行“两两比较”，然后再转为对这些元素的整体权重进行排序判断，最后确立各元素的权重[16]。熵权法（Entropy weight theory）来自信息学，熵权系数的确定取决于评价对象的固有信息，是一种客观赋权法，其原理是：对于某项指标，指标值间的差距越大，其熵值越小，表明该指标在综合评价中的权重越大；反之，指标间差距越小，其熵值越大，权重越小；如果差异为零，表明该指标在综合评价中不起作用。

因层次分析法依赖专家的主观判断来确定指标权重，难免使评价结果带有较为明显的主观性。而科学的评价，指标的权重不仅应该反映主观知识与经验判断，也应该包括数据本身传递的信息[17]。因此，为了克服主观性对评价结果的影响，引进了熵权法，建立熵权层次分析评价模型。其原理为：运用层次分析法确定评价指标的主观权重；然后用熵权法确定的客观权重进行修正，形成兼顾主客观因素的复合权重，用于对目标进行评价（图1）。该模型结合了主观和客观两方面的优势，曾用于投资决策、项目管理、可持续发展评价等领域[18~21]，取得良好的评价效果，但在旅游地社区参与评价方面少有报导。

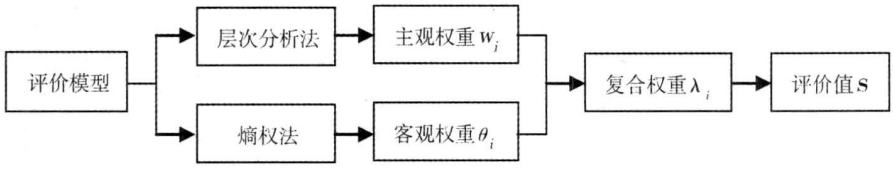


图 1 熵权层次分析评价模型

Fig. 1 Evaluation model based on AHP method and entropy weight theory

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

# 3　实证研究

## 3.1　案例地概况

选择周庄、同里、西递、宏村四个传统村镇旅游地为研究对象（表 2）。周庄、同里是江南水乡古镇的代表；西递、宏村是皖南徽派传统民居村落的代表，这四个传统村镇都是著名的社区型旅游地，景区与社区具有高度重合性，社区居民积极参与旅游开发，作为研究案例具有典型性。

**表 2　案例地概况**

**Tab. 2　Main characteristics of study areas**

| 景区 | 概况 |
|---|---|
| 周庄 | 地处江苏省昆山市西南，镇域面积 38.96$km^2$，建成区面积 3.4 $km^2$，人口 2.23 万人，其中古镇核心区面积 0.47 $km^2$，常住居民约 3500 多人。国家 AAAAA 景区。2009 年，接待游客 350 万人次，农民人均纯收入 15000 多元。 |
| 同里 | 地处江苏省吴江市东部，镇域面积 102.91$km^2$，人口 5.8 万人，镇区居民约 2.2 万人，古镇区面积约 2$km^2$，常住居民约 8800 多人。国家 AAAAA 景区，2009 年，接待游客 360 万人次，城镇居民人均可支配收入 20350 元，农民人均纯收入达 12680 元。 |
| 西递 | 地处安徽省黟县东南部，村落面积 0.13 $km^2$，居民 354 户，人口 1100 余人。世界文化遗产，国家 AAAA 景区。2009 年，接待游客 56 万人次，农民人均纯收入达 6084 元。 |
| 宏村 | 地处安徽省黟县东北部，村落面积 0.19 $km^2$，居民 408 户，人口 1215 人。世界文化遗产，国家 AAAA 景区。2009 年，接待游客量达 93 万人次，农民人均纯收入达 6800 多元。 |

## 3.2　评价数据采集

在社区参与度评价指标体系中，$C_{22}$～$C_{24}$、$C_{41}$～$C_{42}$ 为客观统计性指标，其数据通过现场调查和访谈获得，客观指标的统计数据直接转为指标的赋值，例如社区居民旅游就业率若为 50%，则该指标的赋值就为 50 分；对于难以直接获取数据的非统计性指标，考虑到居民是社区主人，他们亲身参与旅游开发，对社区参与的程度最为了解，因此采取社区居民感知法获取数值。本文设定社区参与度最高为 100 分（对应的参与度为 100%），并将社区参与度水平分为三个层次，其中得分小于 40 分为轻度参与，得分在 40～70 分之间为中度参与，得分大于等于 70 分为高度参与。

本文于 2007 年 7～8 月和 2008 年 5 月分别在周庄、同里、西递、宏村四地进行实地调研，2010 年 7 月进行了补充调查。调研时走访了四地景区行政管理部门，与相关负责人和社区关键人物进行了访谈，进而对社区居民进行了问卷调查，获得第一手数据和资料。问卷设计时将评价体系中的非统计性指标作为问题题干，设计相应的评分标准作为被调查者判断的依据。借鉴多等级李克特量表的设计思想，设定每个指标得分最高为 100 分，将指标的实际参与程度由“极低”到“极高”，分为九个等级，每个等级给予 10 分的打分空间，即极低（10～20 分）、非常低（20～30 分）、很低（30～40 分）、较低（40～50 分）、一般（50～60 分）、较高（60～70 分）、很高（70～80 分）、非常高（80～90 分）、极高（90～100 分），请被调查者参照评分标准据实打分。为避免居民单一经济背景对赋值的影响，根据旅游地社区参与现状，调查时将参与和非参与居民比例控制在 6∶4 左右，在周庄、同里、西递、宏村分别发放问卷 100 份，全部收回问卷，剔除无效问卷

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w

后，获得有效问卷分别为 93 份、96 份、95 份、91 份。

通过样本人口统计学特征的分析表明，四个旅游地的样本中，15～64 岁的样本均占 90%以上，初中文化程度以上的样本均达 85%以上，这表明绝大部分被调查者对问卷及相关问题有较强的理解和判断能力，能保证问卷的质量；另外，四个旅游地 80%以上的样本是社区本土居民，对社区旅游发展的历史和现状非常熟悉，保证问卷能反映社区参与的真实状况。进一步利用 SPSS15.0 的 Reliability Analysis 对四个旅游地问卷进行信度分析，所得 Cronbach α 系数均在 0.8 以上，表明问卷调查结果具有较好的信度，可以进行相关的统计分析。四个旅游地问卷调查指标的标准差（*SD*）均不超 10，显示被调查者对参与度的判断趋于一致，基本反映了实际的参与程度。问卷整理后，将每题的得分平均值作为相应指标的得分。调查所得数据见表 3。

**表 3 社区参与度评价指标得分**

**Tab. 3 The scores of evaluation index of community participation**

| 指标 C | 周庄 | | 同里 | | 西递 | | 宏村 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 |
| C11 | 41.3 | 6.35 | 38.7 | 5.90 | 57.4 | 4.80 | 32.7 | 5.13 |
| C12 | 36.1 | 5.12 | 39.2 | 6.38 | 67.6 | 5.97 | 22.8 | 5.48 |
| C13 | 35.4 | 7.67 | 27.5 | 6.87 | 49.2 | 5.39 | 20.3 | 6.12 |
| C14 | 68.8 | 6.54 | 62.3 | 5.98 | 75.8 | 6.09 | 31.5 | 6.41 |
| C21 | 67.2 | 8.23 | 64.6 | 7.09 | 91.7 | 5.80 | 31.4 | 5.35 |
| C22 | 75.0 | — | 70.0 | — | 80.0 | — | 20.0 | — |
| C23 | 49.0 | — | 35.0 | — | 86.0 | — | 75.0 | — |
| C24 | 45.0 | — | 30.0 | — | 74.0 | — | 69.0 | — |
| C31 | 65.5 | 7.15 | 64.7 | 7.30 | 91.3 | 5.85 | 58.6 | 6.41 |
| C32 | 78.5 | 7.53 | 81.0 | 8.57 | 90.2 | 6.45 | 75.4 | 8.75 |
| C33 | 88.0 | 6.26 | 85.3 | 6.04 | 89.5 | 5.20 | 82.9 | 6.12 |
| C34 | 55.3 | 7.08 | 52.1 | 7.11 | 60.8 | 6.50 | 51.7 | 5.90 |
| C41 | 50.0 | — | 66.0 | — | 56.0 | — | 25.0 | — |
| C42 | 60.0 | — | 54.0 | — | 75.0 | — | 67.0 | — |
| C43 | 16.3 | 4.56 | 23.1 | 5.23 | 69.8 | 9.12 | 51.5 | 8.87 |
| C44 | 78.6 | 5.75 | 75.3 | 5.80 | 93.6 | 4.71 | 89.0 | 5.13 |

* 注：指标 C22～C24 和 C41～C42 的数据来源于周庄和同里镇政府、西递和宏村村委会；其他指标的数据来自居民问卷调查。

### 3.3 应用层次分析法获得指标主观权重

根据层次评价模型，构建指标两两对比判断矩阵，为了减少主观判断造成的误差，各层判断矩阵的参数先请 10 位专家各自独立评判确定，然后参考专家的判断值来最终确定。根据判断矩阵求解特征向量及特征值，并进行矩阵一致性检验，其计算结果见表 4。

将要素层（B）对目标层（A）的权重集 $WA$ 与指标层（C）对要素层（B）的权重集 $WB^1$、$WB^2$、$WB^3$、$WB^4$ 相乘，得到指标层最终权重：

$W_i$= [0.1246, 0.0797, 0.0509, 0.1593, 0.0555, 0.0211, 0.0298, 0.0679, 0.0539, 0.0269, 0.0243, 0.0596, 0.0326, 0.0590, 0.1131, 0.0417]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

**表 4　旅游地社区参与度层次评价相对权重**

**Tab. 4　The relative weight of AHP evaluation index**

| 指标及相对权重 | | | | | 一致性检验 |
|---|---|---|---|---|---|
| B 对 A 的相对权重 | B1 | B2 | B3 | B4 | $\lambda_{max}=4.0381$；$C.I.=0.0127$； |
| ($WA$) | 0.4145 | 0.1743 | 0.1648 | 0.2464 | $R.I.=0.90$；$C.R.=0.0141<0.1$ |
| B1 下属指标相对权重 | C11 | C12 | C13 | C14 | $\lambda_{max}=4.1425$；$C.I.=0.0475$； |
| ($WB1$) | 0.3007 | 0.1922 | 0.1228 | 0.3843 | $R.I.=0.90$；$C.R.=0.0528<0.1$ |
| B2 下属指标相对权重 | C21 | C22 | C23 | C24 | $\lambda_{max}=4.0812$；$C.I.=0.0546$ |
| ($WB2$) | 0.3183 | 0.1209 | 0.1710 | 0.3898 | $R.I.=0.90$；$C.R.=0.0301<0.1$ |
| B3 下属指标相对权重 | C31 | C32 | C33 | C34 | $\lambda_{max}=4.0206$；$C.I.=0.0069$ |
| ($WB3$) | 0.3270 | 0.1635 | 0.1477 | 0.3618 | $R.I.=0.90$；$C.R.=0.0076<0.1$ |
| B4 下属指标相对权重 | C41 | C42 | C43 | C44 | $\lambda_{max}=4.1065$；$C.I.=0.0355$； |
| ($WB4$) | 0.1325 | 0.2394 | 0.4589 | 0.1693 | $R.I.=0.90$；$C.R.=0.0394<0.1$ |

## 3.4　应用熵权法获得指标客观权重

根据表 3 中社区参与度指标和在案例地采集的数据，构建初始数据矩阵：

$$X=(X_{ij})_{16\times4}\qquad(i=1,2,\cdots,16;j=1,2,\cdots,4)\tag{1}$$

应用公式 $Y_{ij}=\dfrac{X_{ij}-min_jX_{ij}}{max_jX_{ij}-min_jX_{ij}}$ 对初始矩阵进行无量纲化处理，其数据见表 5。

**表 5　社区参与度评价指标无量纲化**

**Tab. 5　Dimensionless of community participation evaluation index**

| 指标 C | 周庄 | 同里 | 西递 | 宏村 |
|---|---|---|---|---|
| C11 | 0.35 | 0.24 | 1.00 | 0.00 |
| C12 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.00 |
| C13 | 0.52 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| C14 | 0.84 | 0.70 | 1.00 | 0.00 |
| C21 | 0.59 | 0.55 | 1.00 | 0.00 |
| C22 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.00 |
| C23 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.78 |
| C24 | 0.52 | 0.00 | 1.52 | 1.34 |
| C31 | 0.21 | 0.19 | 1.00 | 0.00 |
| C32 | 0.21 | 0.38 | 1.00 | 0.00 |
| C33 | 0.77 | 0.36 | 1.00 | 0.00 |
| C34 | 0.65 | 0.07 | 1.65 | 0.00 |
| C41 | 0.61 | 1.00 | 0.76 | 0.00 |
| C42 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.62 |
| C43 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.66 |
| C44 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.75 |

根据公式 $H_i=-k\sum_{j=1}^{n}f_{ij}\ln f_{ij}$ 和 $\theta_i=\dfrac{1-H_i}{m-\sum_{i=1}^{m}H_i}$，计算每个指标的熵和熵权（表 6）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w

表 6 指标的熵和熵权值

Tab. 6 Entropy and entropy weight of index

| 指标 | C11 | C12 | C13 | C14 | C21 | C22 | C23 | C24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熵 $H_i$ | 0.6574 | 0.6828 | 0.6916 | 0.7846 | 0.7649 | 0.7905 | 0.7120 | 0.7311 |
| 熵权 $\theta_i$ | 0.0697 | 0.0646 | 0.0628 | 0.0438 | 0.0479 | 0.0426 | 0.0586 | 0.0547 |
| 指标 | C31 | C32 | C33 | C34 | C41 | C42 | C43 | C44 |
| 熵 $H_i$ | 0.5726 | 0.6493 | 0.7391 | 0.5155 | 0.7776 | 0.7128 | 0.6352 | 0.6705 |
| 熵权 $\theta_i$ | 0.0870 | 0.0714 | 0.0531 | 0.0986 | 0.0453 | 0.0585 | 0.0743 | 0.0671 |

### 3.5 复合权重与社区参与度评价值

将运用层次分析法获得的主观权重 $W_i$ 与运用熵权法获得的客观权重 $\theta_i$ 进行综合，运用公式 $\lambda_i = \frac{W_i\theta_i}{\sum_{i=1}^{m} w_i\theta_i}$ 获得评价社区参与度的复合权重 $\lambda_i$：

$\lambda_i$ = [0.1380, 0.0818, 0.0508, 0.1109, 0.0422, 0.0143, 0.0277, 0.0590, 0.0745, 0.0305, 0.0205, 0.0934, 0.0235, 0.0548, 0.1335, 0.0445]

由指标层（C）的权重可以看出，对社区参与总体参与度影响最大的前 5 位指标依次为：C11、C43、C14、C34、C12，权重之和达到 0.5576。在要素层（B），旅游规划与决策参与度（B1）的权重为 0.3815；旅游经营管理参与度（B2）的权重为 0.1432；旅游资源环境保护与宣传教育参与度（B3）的权重为 0.2189；旅游收益分配参与度（B4）的权重为 0.2563。由此可见，对于社区参与度总体评价来说，要素层（B）的四大指标的重要性依次为：B1>B4>B3>B2，其中旅游规划与决策参与度（B1）的权重远大于其他指标，是影响社区总体参与度的关键性因素。

将指标层的复合权重与旅游地实际采集的指标数据代入公式 $S_j = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i X_{ij}$，即可获得旅游地社区参与度的评价值。经过计算，周庄旅游的社区参与度评价值为 50.38 分，同为 48.17 分，西递为 72.09 分，宏村为 46.95 分。四个旅游地社区参与度由大到小的排序为：西递>周庄>同里>宏村。

### 3.6 社区参与度评价结果分析

**3.6.1 社区参与评价指标得分差异分析** 在旅游规划与决策参与度（B1）下属四个指标中，四个旅游地 56.3%的指标得分低于 40 分，显示社区居民参与度偏低，平均得分由高到低依次为：西递（62.5 分）、周庄（45.4 分）、同里（41.9 分）、宏村（26.8 分）。西递的指标得分远高于其他旅游地，其中社区意见的吸纳度得分超过了 70 分，达到 75.8 分，成为拉高平均得分的主要因素；周庄得分比同里高，这是因为周庄居民有着更强烈的参与意识，更勇于向政府和决策者提出自己的意见，2001 年前后，周庄居民共同抵制政府“申遗”就是例证。而宏村由于景区公司独揽经营管理权，与居民的关系曾经一度紧张，居民的旅游规划与决策参与度指标得分非常低。

在旅游经营管理参与度（B2）下属四个指标中，四个旅游地平均得分由高到低依次为：西递（82.9 分）、周庄（59.1 分）、同里（49.9 分）、宏村（48.9 分）。在指标 C21 和 C22 上，西递得分优势明显；周庄与同里得分相近，体现出在政府主导的经营模式下，社区对景区经营权有较高的控制度；而宏村的得分表明社区失去对景区经营权的控制，社

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

区居民难以在景区公司获得相应的就业机会；在 $C^{23}$ 和 $C^{24}$ 这两个指标上，西递和宏村得分相近，均达到较高水平，而周庄和同里得分也相近，但远不及西递和宏村高。

在旅游资源环境保护与宣传教育参与度（$B^3$）下属四个指标中，四个旅游地均达到较高的水平，平均得分由高到低依次为：西递（83.0 分）、周庄（71.8 分）、同里（70.8 分）、宏村（67.2 分）。在访谈中得知，西递村民已形成自觉保护文化遗产的意识，所有古民居使用人都签有文物保护责任书，西递村民还订立了保护古村落的村规民约，把每年的 6 月 18 日定为自己的文化遗产保护日。周庄和同里由于绝大部分开放民居景点为公有产权，由政府管理统一，居民参与的程度比西递要低。而宏村虽然得分仍然最低，但与其他三个旅游地的差距较小，在宏村保护文化遗产的共识也深入人心，由此表明，宏村居民与景区经营公司在文化遗产保护与旅游环境维护上利益一致。

在旅游收益分配参与度（$B^4$）下属四个指标中，四个旅游地平均得分由高到低依次为：西递（73.6 分）、宏村（58.1 分）、同里（54.6 分）、周庄（51.2 分），宏村得分超过同里和周庄，排在第二位，而同里也比周庄的得分要高。在指标 $C^{41}$ 上，周庄、同里和西递的得分相差不大，但宏村的得分远低于其他三个旅游地，显示宏村旅游漏损严重；在指标 $C^{42}$ 和 $C^{44}$ 上，四大旅游地得分差距并不悬殊；从指标 $C^{43}$ 看，西递和宏村得分远超周庄和同里。究其原因，因西递和宏村村民均有按人口和房屋获得旅游收益分红的制度，而在周庄和同里，居民没有获得相应的待遇。另外，从访谈中得知，同里将实行旅游收益反哺居民制度，镇区居民每人每年可免费获取古镇门票一张，并对居住于古镇区的居民实行水、电费补贴，这也是同里在相应指标上的得分高于周庄的原因。

**3.6.2　社区参与总体状态分析**　从总体上看，四大传统村镇旅游地社区参与度均达到较高水平，按照前文划分社区参与状态的标准，西递的社区参与度得分遥遥领先，已达到高度参与状态，处于社区主导与控制阶段；周庄、同里、宏村三个旅游地社区参与度得分相差较小，处于同一个梯队，都达到中度参与状态。从旅游地类型上看，在四个传统村镇旅游地中，周庄和同里是水乡古镇型旅游地，区位、社区经济和旅游产品特征、年接待游客量等均具有较大相似性，负责旅游经营管理的都是当地镇政府领导下的旅游股份公司，在社区参与度上周庄比同里得分略高，但两者基本处于同一个水平。而西递和宏村都属于皖南徽州古村，世界文化遗产型旅游地，区位、景区面积、人口、经济发展水平也具有较大相似性，负责西递旅游经营管理的是西递村委会领导下的西递旅游服务公司，负责宏村旅游经营的是外来企业京黟旅游公司，但在社区参与度上，西递景区远远超过宏村景区。

**3.6.3　社区参与结构分析**　表 3 的调查数据显示，在社区参与范畴里，四个旅游地社区在参与旅游资源环境保护与宣传教育上的平均得分最高，为 73.18 分；其次是社区参与旅游经营和管理，平均得分为 60.18 分；参与旅游利益分配的平均得分为 59.39 分，居第三；而社区参与旅游规划与决策的平均得分最低，仅为 44.16 分。这显示四个旅游地社区居民都关心文化遗产保护和社区旅游业的发展，具有强烈的社区责任感，基本具备了从旅游业发展中获取经济效益的能力，并初步享受到旅游发展对社区和居民所带来的益处。但四大旅游地社区居民对旅游规划与决策的影响力较低，社区居民缺乏影响旅游决策的渠道与能力，在旅游收益分配上处于从属地位，居民参与更多体现在履行保护社区旅游资源环境的义务、经营店铺就业谋生这两方面。

四大旅游地在 $B^1$ 上的指标得分偏低，成为影响总体社区参与度评价得分的主要因素。即使是评价得分已进入“高度参与”门槛的西递村，由于居民缺乏参与决策和监督的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w

有效渠道和机制，其旅游运营主要依靠社区精英，旅游决策权向一小部分人集中趋势明显[22]，尚未完全达到李东和等[23]所提出的社区参与“高级层次”的标准，这也印证了Tosun[6]、Wenjun Li[24]、Tianyu Ying 等[25]人的研究结论。尽管社区参与度已达到一定水平，但由于受到体制、观念、文化传统、居民素质等因素的限制，在古村镇旅游地发展规划和决策过程中，缺乏完善的居民参与和监督机制，决策者更多依靠专家学者，较少依靠社区居民，存在精英治理思想。随着旅游的发展，虽然不少决策者也认识到社区参与的重要性，但缺乏让决策者推动社区参与的动力机制。因此，在社会政治、法律、行政管理和经济结构未发生整体转变的情景下，西方学者提倡的旅游决策中积极的社区参与很难付诸实践，使得社区在旅游决策中的参与程度很低，从而影响了社区总体参与层次。

### 3.6.4 社区参与度差异影响因素分析

（1）景区经营管理模式的影响

景区经营管理模式的不同是导致传统村镇旅游地社区参与度差异的主要因素。从景区经营权来看，西递是社区自主经营模式，西递村旅游开发主体是村办企业西递旅游公司，其代表村民进行旅游开发与经营，是典型的社区控制型开发模式。在此模式下，社区居民具有强烈的主人翁意识，参与旅游决策、旅游经营、资源保护与景区管理以及旅游收益分配的机会和程度都比较高，旅游收益税后利润除了预留公司发展基金外，主要用于在社区内分配，漏损较少[26]，这是西递社区参与度高的直接原因。

而与西递同一类型的宏村因旅游经营权被转让给外来企业，属外来企业租赁经营模式。在外来资本处于强势情况下，社区居民基本没有机会参与旅游决策，在景区经营、旅游就业和收益分配上无话语权，旅游收入大部分为公司所有。这曾导致村民抵制旅游开发，并与开发商和当地政府对簿公堂，社区参与度远低于西递[27]。周庄和同里都实行政府主导的旅游开发模式，由镇政府领导的旅游开发公司负责经营，在现有体制下，社区居民除了旅游就业和参与经营外，参与决策和景区管理的机会较少，因而社区参与度低于西递。由此可见，在传统村镇旅游地，政府主导旅游开发模式和外来企业租赁模式的社区参与程度相近。而社区控制旅游经营权，社区居民参与决策，是提高社区参与度的关键。

（2）社会经济发展阶段的影响

旅游地社会经济发展阶段的不同，社区居民参与旅游开发的形式、程度也会出现差异。西递、宏村地处皖南山区，原本经济非常落后，旅游发展后，从事旅游业成为居民就业和致富的主要途径。当地居民通过参与经营，收入得到很大提高，但却使村落经济高度依赖旅游业，其他产业发展较为缓慢，居民就业渠道狭窄。而周庄、同里地处经济相对发达的长三角地区，居民就业的渠道多样，收入来源丰富。旅游业经过多年快速发展，进入稳定发展阶段，旅游开发初期聘用的许多社区居民如今已进入退休年龄，外来素质较高的年青员工不断增加，使得社区旅游就业比例逐渐下降。另外，周庄和同里利用旅游形成的品牌效应，加快新兴产业的发展，如周庄除了旅游业外，还大力发展文化产业、传感器等高新技术产业，形成多种产业齐头并进的局面，居民就业的渠道越来越多样化。

（3）社区旅游制度和政策的影响

旅游地社区旅游发展政策、对居民参与旅游的管理政策等因素的不同，也影响到社区参与度的差异。西递从旅游经营初始，本着“共有共享”的思想，制订了居民优先就业政策，明确限定外地人经营店铺的数量和比例，并且避免经营摊位被少部分人垄断，努力扩大参与度。另外，还制订了按照人口和房屋标准进行旅游收益分配的制度以及社区福利政

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

策。周庄和同里在政府主导的旅游开发过程中，也坚持“取之旅游、用之旅游”的原则，在旅游就业上尽量考虑社区居民需求，并把大部分旅游收入用于古镇区文物保护与修复、旅游环境整治以及项目开发。宏村在外来公司经营管理下，以经济效益最大化为目标，实行严格的企业化管理和运作模式，为防止村民徇私，景区检票员、保安一律来自外地。公司出于人事制度需要，还曾经出现解雇本土导游、由公司统一配备外来导游的现象。

（4）社区形态与旅游资源属性的影响

周庄和同里是传统古镇，镇区由传统风貌区和新镇区组成，面积较大，人口众多；西递和宏村是传统古村，面积和人口规模与古镇不可同日而语，因此，古村落居民在旅游业的就业机会要远高于古镇居民。在周庄和同里古镇旅游区，景点大多数属于古镇公共资源或产权属于政府所有，如河道、桥、街巷属于公共资源，周庄和同里现有开放的民居景点产权都属于政府，由政府统一开发，统一管理，社区居民参与较少。由于没有私有产权的民居开放为参观景点，故周庄和同里并没有对居民进行旅游收益分红。而西递和宏村作为古村，除了村落公共资源外，开放参观的民居大多属于村民私人所有，需要村民的配合和参与才能顺利进行遗产保护和旅游开发，也成为村民享受旅游收益分红的重要依据。

## 4　结论与讨论

本文建立社区参与度熵权层次分析评价模型，以周庄、同里、西递和宏村为例，对我国传统村镇旅游地进行了社区参与度的测量。研究表明，在社区参与的范畴中，对传统村镇旅游地社区总体参与度影响力由大到小的因素依次为：旅游规划与决策参与度（权重：0.3815）、旅游收益分配参与度（权重：0.2563）、旅游资源环境保护与宣传教育参与度(权重：0.2189)、旅游经营管理参与度（权重：0.1432），旅游规划与决策参与度是影响社区总体参与度的关键性因素。在四大传统村镇旅游地中，西递的社区参与度得分最高，已达到高度参与状态；周庄、同里和宏村社区参与度得分比较接近，都处于中度参与状态，四大旅游地社区参与度得分由高到低依次为：西递、周庄、同里、宏村。通过社区参与度结构分析表明，我国传统村镇旅游地居民参与旅游规划与决策的程度偏低，成为影响社区参与度总体得分和社区参与层次的主要原因。而影响传统村镇旅游地社区参与度差异的因素主要是景区经营模式的差异、旅游地社会经济发展阶段不同、社区旅游制度和政策的影响以及社区形态与旅游资源属性的影响等。要提高社区参与度，关键是要转变旅游地管理体制，落实“以人为本”的科学发展理念，建立决策者推动社区参与的动力机制，加强居民决策有效参与渠道的建设，保障居民参与的政治权利；社区要真正控制旅游经营权，并进一步推动旅游收益在社区的分配和旅游损益的补偿力度。

定量评价旅游地社区参与度，剖析影响社区参与的原因，并寻找解决问题的对策对促进传统村镇旅游可持续发展和建设和谐社区具有重要意义。熵权层次分析评价模型综合了主观评价法和客观评价法的优势，为定量评价旅游地社区参与度，并比较不同旅游地社区参与度的差异，提供了科学的工具。本文成果可以用于判断我国传统村镇旅游地社区参与的现状、优势与不足，为旅游地可持续发展与和谐社区建设提供参考。未来，还可以测量旅游地社区参与在时间维度的变化，用于评价旅游地发展政策的实施效果。

本文对传统村镇旅游地社区参与度进行总体评价与比较，在研究过程中，未将民居在景区中的区位、居民本身的参与条件等微观因素纳入评价体系；另外，由于社区参与度有部分评价指标属于非统计性指标采用社区居民感知法来赋值，社区居民本身的认知水平、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w

对旅游影响的感知、在社区旅游业中的扮演的角色等因素对赋值将产生不同程度的影响。这些不足，有待在未来的研究中加以改进。今后的研究工作还应在社区参与度评价的基础上，进行社区参与效果的评价，探究社区参与度与旅游地经营效果之间的关系，提出优化和调整社区参与模式的对策，为旅游地可持续发展提供决策参考。

**致谢**：周庄和同里镇政府、西递和宏村村委会为本调研提供便利，南京师范大学地理科学学院苏南籍部分同学参与了调研；南京市中国旅行社邵坤山先生对在皖南的调研给予大力协助；南京师大旅游系储少莹老师为本文英文摘要进行了修正，特致谢意!

## 参考文献：

[1] 胡志毅,张兆干．社区参与和旅游业可持续发展．人文地理，2002，17(2)：38～41.
[2] 孙九霞,保继刚．从缺失到凸显:社区参与旅游发展研究脉络．旅游学刊，2006，21(7)：63～68.
[3] Murphy P E. Tourism：A community approach. New York：Routledge，1985.
[4] 保继刚,文彤．社区旅游发展研究述评．桂林旅游高等专科学校学报,2002,12(4):13～18.
[5] 保继刚,孙九霞．社区参与旅游发展的中西差异．地理学报,2006,61(4):401～413.
[6] Tosun C. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management，2000，21：613～633.
[7] 罗永常．乡村旅游社区参与研究——以黔东南苗族侗族自治州雷山县郎德村为例．贵州师范大学学报(自然科学版),2005,23(4):108～111.
[8] 汪芳,郝小斐．基于层次分析法的乡村旅游地社区参与状况评价——以北京市平谷区黄松峪乡雕窝村为例．旅游学刊,2008,23(8):52～57.
[9] 杨锦玉,严娟,周伟,等．社区参与分析与湿地生态旅游管理评价——以滇西北3个高原湿地为例．林业经济问题,2008,28(6):507～511.
[10] 杨效忠,张捷,唐文跃,等．古村落社区旅游参与度及影响因素——西递、宏村、南屏比较研究．地理科学,2008,28(3):445～451.
[11] 郭进辉,孙玉军．自然保护区生态旅游社区参与效果评价体系研究——以武夷山自然保护区为例．安徽农业科学，2009,37(13):6260～6262.
[12] 王瑞红,陶犁．社区参与旅游发展的形成及内涵．曲靖师范学院学报,2004,23(4):42～47.
[13] Pearce P L，Moscardo G，Ross G F. Tourism Community Relationships. Oxford:Elsevier,1996.
[14] 刘晶会．江南古镇社区参与旅游发展研究．上海:上海师范大学硕士学位论文,2007.44～48.
[15] 保继刚,孙九霞．旅游规划的社区参与研究——以阳朔遇龙河风景区为例．规划师,2003,19(7):32～38.
[16] 彭国甫,李树丞,盛明科．应用层次分析法确定政府绩效评估指标权重研究．中国软科学,2004,(6)：136～139.
[17] 李晓青,郑蓉．基于熵权系数法的城市信息化测评研究．情报杂志,2007,(12)：15～19.
[18] 黄维忠．基于熵权的层次分析法及在船舶投资决策中的应用．上海海运学院学报,2000,21(1):97～101.
[19] 姜晔,储志宇．层次熵评价决策模型在航道网规划综合评价方面的应用．水运工程,2001,329(6):30～34.
[20] 方创琳,Yehua Dennis Wei. 河西地区可持续发展能力评价及地域分异规律．地理学报,2001,56(5)：561～569.
[21] 徐菲菲,刘沛林,白先春,等．风景名胜区规划方案的层次分析法与熵技术评价．地理研究,2004,23(3)：395～402.
[22] 徐红罡,吴悦芳,彭丽娟．古村落旅游地游线固化的路径依赖——世界遗产地西递、宏村实证分析．地理研究,2010,29(7):1324～1334.
[23] 李东河,叶睛,肖舒羽．区域旅游业发展中目的地居民参与问题研究．人文地理,2004,19(3):84～88.
[24] Wenjun Li. Community decision-making participation in development. Annals of Tourism Researeh,2006,33(1)：132～143.
[25] Tianyu Ying，Yongguang Zhou. Community，governments and external capitals in China's rural cultural tourism：A comparative study of two adjacent villages. Tourism Management，2007,28:96～107.
[26] 王莉,陆林,王咏,等．古村落旅游地利益主体关系及影响研究．资源开发与市场,2006,22(3):276～279.
[27] 卢松,张捷．世界遗产地宏村古村落旅游发展探析．经济问题探索,2007,(6):119～122.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://w

# Evaluation on tourism community participation level based on AHP method with entropy weight

HOU Guo-lin，HUANG Zhen-fang
(School of Geographical Science，Nanjing Normal University，Nanjing 210046，China)

**Abstract**：The paper attempts to set up a community participation level evaluation model based on AHP method and entropy weight theory. By taking examples of traditional village and town resorts including Zhouzhuang，Tongli，Xidi and Hongcun，community participation levels and the main influencing factors are analyzed.

1) The importance of the factors that affect community participation levels in traditional village and town resorts is，in proper order，the community participation level in tourism planning and decision-making，the community participation level in tourism income apportionment，the community participation level in tourism resources and environmental protection，publicity and education，and the community participation level in tourism operation and management. Among those factors，the community participation level in tourism planning and decision-making is the key factor.

2) The community participation level of Xidi is in a high state；while that of the rest three，i.e.，Zhouzhuang，Tongli and Hongcun，are moderate. Their community participation level order from large to small is Xidi > Zhouzhuang > Tongli > Hongcun.

3) The low degree of tourism planning and decision making in community are the main reason that influences the general community participation level in China's traditional village and town resorts.

4) The principle factors that lead to community participation level difference in China's traditional village and town resorts are the operation and management modes of those resorts，the socio-economic development stage of those tourism destinations，the community tourism systems and policies and the community patterns and tourism resource properties.

5) The key measures to promote community participation level in tourism development in traditional village and town resorts are transforming management system of tourism destinations，implementing the "people-oriented" scientific development concept，and protecting the political rights of tourism development participation of the residents.

**Key words**：entropy weight theory；Analysis Hierarchy Process；community participation level；evaluation model；traditional village and town resorts

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://w